

$$01.a) X = \{1, 7\}$$

$$01.b) X = \{4, 5\}$$

$$01.c) X = \{7, 8\}$$

01.d) não é possível definir X pois $C \subseteq A$

$$02.a) A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap \bar{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{1} A \subseteq B \Rightarrow A \cap \bar{B} = \emptyset$$

prova por absurdo:

$$A \subseteq B \wedge A \cap \bar{B} \neq \emptyset \rightarrow \text{falso}$$

note que está se supondo que existe $x \in (A \cap \bar{B})$

ou seja:

$$x \in A \wedge x \in \bar{B}$$

$$x \in A \wedge x \notin B$$

e por $A \subseteq B$ tem-se:

$$x \in A \rightarrow x \in B$$

logo tem-se pela hipótese de que $x \in A$ que $x \in B$,

assim temos:

$$x \in B \wedge x \notin B$$

o que é um absurdo, assim está provado que

$$A \subseteq B \Rightarrow A \cap \bar{B} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} A \cap \bar{B} = \emptyset \Rightarrow A \subseteq B$$

prova direta:

supondo $x \in A$, note que visto que o conjunto vazio não possui nenhum elemento então $x \notin \emptyset$ logo $x \notin (A \cap \bar{B})$, assim tem-se:

$$x \notin (A \cap \bar{B})$$

$$\neg [x \in (A \cap \bar{B})]$$

$$\neg (x \in A \wedge x \in \bar{B})$$

$$\neg (x \in A \wedge x \in \bar{B})$$

$$\neg (x \in A \wedge x \notin B)$$

$$x \notin A \vee x \in B$$

pela hipótese inicial temos que $x \in A$, logo $x \notin A \leftrightarrow \text{falso}$,
 assim podemos simplificar a expressão acima, obtendo:

$$x \in B$$

sendo assim note que supondo $x \in A$ obtemos $x \in B$,
 ou seja, temos que:

$$x \in A \rightarrow x \in B$$

que é por definição, o mesmo que:

$$A \subseteq B$$

logo está provado que:

$$A \cap \bar{B} = \emptyset \Rightarrow A \subseteq B$$

$$02.b) A \subseteq B \Leftrightarrow \bar{B} \subseteq \bar{A}$$

$$\textcircled{1} A \subseteq B \Rightarrow \bar{B} \subseteq \bar{A}$$

prova direta:

supondo que:

$$x \in A \rightarrow x \in B$$

podemos manipular esta expressão, assim temos:

$$\neg (x \in A) \vee x \in B$$

$$\neg (x \in B) \rightarrow \neg (x \in A)$$

$$x \notin B \rightarrow x \notin A$$

$$x \in \bar{B} \rightarrow x \in \bar{A}$$

que por definição é o mesmo que

$$\bar{B} \subseteq \bar{A}$$

logo está provado que

$$A \subseteq B \Rightarrow \bar{B} \subseteq \bar{A}$$

$$\textcircled{2} \bar{B} \subseteq \bar{A} \Rightarrow A \subseteq B$$

prova direta:

supondo que:

$$x \in \bar{B} \rightarrow x \in \bar{A}$$

suponham que:

$$x \in \bar{B} \rightarrow x \in \bar{A}$$

podemos manipular esta expressão, assim temos:

$$\neg(x \in \bar{B}) \vee x \in \bar{A}$$

$$\neg(x \in \bar{A}) \rightarrow \neg(x \in \bar{B})$$

$$x \notin \bar{A} \rightarrow x \notin \bar{B}$$

$$x \in A \rightarrow x \in B$$

que por definição é o mesmo que:

$$A \subseteq B$$

logo está provado que:

$$\bar{B} \subseteq \bar{A} \Rightarrow A \subseteq B$$

$$02.c) A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{1} A \subseteq B \Rightarrow A - B = \emptyset$$

prova por absurdo:

$$A \subseteq B \wedge A - B \neq \emptyset \rightarrow \text{falso}$$

note que se $A - B \neq \emptyset$ existe $x \in (A - B)$ e que se $A \subseteq B$ então:

$$x \in A \rightarrow x \in B$$

$$\neg(x \in A) \vee x \in B$$

por $x \in (A - B)$ tem-se:

$$x \in (A \cap \bar{B})$$

$$x \in A \wedge x \in \bar{B}$$

$$x \in A \wedge x \notin B$$

unindo as expressões obtidas temos:

$$[\neg(x \in A) \vee x \in B] \wedge (x \in A \wedge x \notin B)$$

$$(x \notin A \vee x \in B) \wedge (x \in A \wedge x \notin B)$$

$$[(x \notin A \vee x \in B) \wedge x \in A] \wedge x \notin B$$

$$[(x \notin A \wedge x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in A)] \wedge x \notin B$$

$$[\text{falso} \vee (x \in B \wedge x \in A)] \wedge x \notin B$$

$$(x \in B \wedge x \in A) \wedge x \notin B$$

$$(x \in B \wedge x \notin B) \wedge x \in A$$

$$\text{falso} \wedge x \in A$$

$$\text{falso}$$

falso

como obtemos um absurdo, está provado que:

$$A \subseteq B \Rightarrow A - B = \emptyset$$

$$\textcircled{2} A - B = \emptyset \Rightarrow A \subseteq B$$

prova direta:

supondo $x \in A$ e visto que não há elemento no conjunto vazio, ou seja, $x \notin \emptyset$ e então $x \notin (A - B)$

tem-se:

$$\neg [x \in (A - B)]$$

$$\neg [x \in (A \cap \bar{B})]$$

$$\neg (x \in A \wedge x \in \bar{B})$$

$$\neg (x \in A \wedge x \notin B)$$

$$x \notin A \vee x \in B$$

como sabemos por hipótese que $x \in A$ então temos

$$\text{falso} \vee x \in B$$

$$x \in B$$

logo, visto que supondo $x \in A$ obtemos $x \in B$ pode-se afirmar que:

$$x \in A \rightarrow x \in B$$

que por definição é o mesmo que:

$$A \subseteq B$$

logo está provado que:

$$A - B = \emptyset \Rightarrow A \subseteq B$$

$$\text{02.d) } A \cup (A \cap B) = A$$

$$\textcircled{1} A \cup (A \cap B) \subseteq A$$

supondo $x \in [A \cup (A \cap B)]$ tem-se:

$$x \in A \vee x \in (A \cap B)$$

$$x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

$$(x \in A \vee x \in A) \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

$$x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

note que esta expressão é verdadeira apenas se

note que esta expressão é verdadeira apenas se $x \in A$ for verdade, logo tem-se que $x \in A$, e então podemos afirmar que:

$$x \in [A \cap (A \cup B)] \rightarrow x \in A$$

que por definição é o mesmo que:

$$A \cap (A \cup B) \subseteq A$$

$$\textcircled{2} A \subseteq A \cup (A \cap B)$$

note que $x \in [A \cup (A \cap B)]$ é o mesmo que

$$x \in A \vee x \in (A \cap B)$$

$$x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B)$$

e para que a afirmação em questão seja válida, a seguinte implicação (equivalente) deve ser válida:

$$x \in A \rightarrow x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

note que se $x \in A$ for verdade temos:

$$\text{verdade} \rightarrow \text{verdade} \wedge (\text{verdade} \vee x \in B)$$

$$\text{verdade} \rightarrow (\text{verdade} \vee x \in B)$$

$$\text{verdade} \rightarrow \text{verdade}$$

$$\text{verdade}$$

e se $x \in A$ for falso temos:

$$\text{falso} \rightarrow \text{falso} \vee (\text{falso} \wedge x \in B)$$

visto que o lado esquerdo da implicação é falso

temos:

$$\text{verdade}$$

logo a implicação é válida, então está provado que:

$$A \subseteq A \cup (A \cap B)$$

$$02.e) A \cap (A \cup B) = A$$

$$\textcircled{1} A \cap (A \cup B) \subseteq A$$

prova direta:

supondo $x \in [A \cap (A \cup B)]$ tem-se:

supondo $x \in [A \cap (A \cup B)]$ tem-se:

$$x \in A \wedge x \in (A \cup B)$$

$$x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

note que a expressão acima só pode ser verdadeira caso $x \in A$ seja verdade

assim tem-se que:

$$x \in A$$

logo se pode afirmar que:

$$x \in [A \cap (A \cup B)] \rightarrow x \in A$$

que por definição é o mesmo que:

$$A \cap (A \cup B) \subseteq A$$

$$\textcircled{2} A \subseteq A \cap (A \cup B)$$

note que $x \in [A \cap (A \cup B)]$ é o mesmo que

$$x \in A \wedge x \in (A \cup B)$$

$$x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

e para que a afirmação em questão seja válida, a seguinte implicação (equivalente) deve ser válida:

$$x \in A \rightarrow x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

note que se $x \in A$ for verdade temos:

$$\text{verdade} \rightarrow \text{verdade} \wedge (\text{verdade} \vee x \in B)$$

$$\text{verdade} \rightarrow (\text{verdade} \vee x \in B)$$

$$\text{verdade} \rightarrow \text{verdade}$$

$$\text{verdade}$$

e se $x \in A$ for falso temos:

$$\text{falso} \rightarrow \text{falso} \wedge (\text{falso} \vee x \in B)$$

visto que o lado esquerdo da implicação é falso

temos:

$$\text{verdade}$$

logo a implicação é válida, então está provado

que:

$$A \subseteq A \cap (A \cup B)$$

$$A \cap (A \cup B) = A \cap (A \cup B) = \neg \neg [x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B)] = \neg (\neg x \in A \wedge \neg (x \in A \vee x \in B)) = \neg (\neg x \in A \wedge \neg x \in A \wedge \neg x \in B) = \neg (\neg x \in A \wedge \neg x \in A) = \neg (\neg x \in A) = x \in A$$

$$03. x \in (A \cup B) = x \in A \vee x \in B = \neg [\neg (x \in A \vee x \in B)] = \neg (x \notin A \wedge x \notin B) = \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} = \neg (x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B}) = \neg [x \in (\bar{A} \cap \bar{B})] = x \notin (\bar{A} \cap \bar{B}) = x \in \overline{(\bar{A} \cap \bar{B})}$$

logo temos que:

$$A \cup B = \overline{(\bar{A} \cap \bar{B})}$$

$$04. a) A = (\bar{B} \cap A) \cup (A \cap B)$$

manipulando a expressão à direita temos:

$$(\bar{B} \cup B) \cap A$$

$$U \cap A$$

$$A$$

$$04. b) (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) = U$$

manipulando a expressão à esquerda temos:

$$[(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})] \cup [(\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})]$$

$$[A \cap (B \cup \bar{B})] \cup [\bar{A} \cap (B \cup \bar{B})]$$

$$(A \cap U) \cup (\bar{A} \cap U)$$

$$A \cup \bar{A}$$

$$04. c) (A \cap B) - B = \emptyset$$

manipulando a expressão à esquerda temos:

$$(A \cap B) \cap \bar{B}$$

$$A \cap (B \cap \bar{B})$$

$$A \cap \emptyset$$

$$\emptyset$$

$$04. d) (A \cup B) - B = A - B$$

manipulando a expressão à esquerda temos:

$$(A \cup B) \cap \bar{B}$$

$$(A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{B})$$

$$(A - B) \cup \emptyset$$

$$A - B$$

$$05. A \subseteq B \Rightarrow 2^A \subseteq 2^B$$

prova direta:

supondo $X \in 2^A$, note que então $X \subseteq A$, e dado que $A \subseteq B$ então $X \subseteq B$, assim pela definição de 2^B tem-se que $X \in 2^B$, ou seja, temos que:

$$X \in 2^A \rightarrow X \in 2^B$$

o que por definição é o mesmo que:

$$2^A \subseteq 2^B$$

logo está provado que:

$$A \subseteq B \Rightarrow 2^A \subseteq 2^B$$

dica:

utilizar as hipóteses das implicações presentes na afirmação que se deseja provar (mesmo que venha do lado direito de um " $\Rightarrow$ ").

$$06.a) A = (A - B) \cup (A \cap B)$$

manipulando a expressão à direita temos:

$$(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$$

$$A \cap (\bar{B} \cup B)$$

$$A \cap U$$

$$A$$

$$06.b) A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A)$$

manipulando a expressão à direita temos:

$$[(A - B) \cup (A \cap B)] \cup (B - A)$$

$$[(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)] \cup (B - A)$$

$$[A \cap (\bar{B} \cup B)] \cup (B - A)$$

$$(A \cap U) \cup (B - A)$$

$$A \cup (B \cap \bar{A})$$

$$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{A})$$

$$(A \cup B) \cap U$$

$$A \cup B$$

$$07. A = \{1, 2\}, B = \{2, 4\} \text{ e } C = \{2, 4\}$$

$$A \cap B = \{2\}$$

$$A \cap C = \{2\}$$

$$08. (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

$$\textcircled{1} (A \cup B) - (A \cap B) \subseteq (A - B) \cup (B - A)$$

prova direta:

supondo $x \in [(A \cup B) - (A \cap B)]$ temos:

$$x \in [(A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}]$$

$$x \in (A \cup B) \wedge x \in \overline{(A \cap B)}$$

$$(x \in A \vee x \in B) \wedge \neg [x \in (A \cap B)]$$

$$(x \in A \vee x \in B) \wedge \neg (x \in A \wedge x \in B)$$

$$(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B)$$

$$(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in \bar{A} \vee x \in \bar{B})$$

$$[(x \in A \vee x \in B) \wedge x \in \bar{A}] \vee [(x \in A \vee x \in B) \wedge x \in \bar{B}]$$

$$[(x \in A \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A})] \vee [(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee (x \in B \wedge x \in \bar{B})]$$

$$[\square \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A})] \vee [(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee \square]$$

$$(x \in B \wedge x \in \bar{A}) \vee (x \in A \wedge x \in \bar{B})$$

$$[x \in (B \cap \bar{A})] \vee [x \in (A \cap \bar{B})]$$

$$[x \in (A \cap \bar{B})] \vee [x \in (B \cap \bar{A})]$$

$$[x \in (A - B)] \vee [x \in (B - A)]$$

$$x \in [(A - B) \cup (B - A)]$$

logo temos que:

$$x \in [(A \cup B) - (A \cap B)] \rightarrow x \in [(A - B) \cup (B - A)]$$

que por definição é o mesmo que:

$$(A \cup B) - (A \cap B) \subseteq (A - B) \cup (B - A)$$

$$\textcircled{2} (A - B) \cup (B - A) \subseteq (A \cup B) - (A \cap B)$$

prova direta:

supondo $x \in [(A - B) \cup (B - A)]$ temos:

$$x \in (A - B) \vee x \in (B - A)$$

$$x \in (A \cap \bar{B}) \vee x \in (B \cap \bar{A})$$

$$(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee (x \in B \wedge x \in \bar{A})$$

$$[(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee x \in B] \wedge [(x \in A \wedge x \in \bar{B}) \vee x \in \bar{A}]$$

$$[(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in \bar{B} \vee x \in B)] \wedge [(x \in A \vee x \in \bar{A}) \wedge (x \in \bar{B} \vee x \in \bar{A})]$$

$$[(x \in A \vee x \in B) \wedge \blacksquare] \wedge [\blacksquare \wedge (x \in \bar{B} \vee x \in \bar{A})]$$

$$(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in \bar{B} \vee x \in \bar{A})$$

$$x \in (A \cup B) \wedge (x \notin B \vee x \notin \bar{A})$$

$$x \in (A \cup B) \wedge \neg (x \in B \wedge x \in A)$$

$$x \in (A \cup B) \wedge \neg (x \in A \wedge x \in B)$$

$$x \in (A \cup B) \wedge \neg [x \in (A \cap B)]$$

$$x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)$$

$$x \in (A \cup B) \wedge x \in \overline{(A \cap B)}$$

$$x \in [(A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}]$$

$$x \in [(A \cup B) - (A \cap B)]$$

logo temos que:

$$x \in [(A - B) \cup (B - A)] \rightarrow x \in [(A \cup B) - (A \cap B)]$$

o que por definição é o mesmo que:

$$(A - B) \cup (B - A) \subseteq (A \cup B) - (A \cap B)$$